ワレン・レックス（Lexington Whalen）

whalenlex@gmail.com · lxaw.github.io · linkedin.com/in/lxaw · Google Scholar

概要

フロンティアAIと日米のテクノロジー連携が交差する領域にて、大規模言語モデル（LLM）の効率的な学習・推論を専門とする機械学習研究者。NVIDIA初の拡散言語モデルシリーズ（Nemotron-Labs-Diffusion、Efficient-DLM）を共同開発し、その後ソフトバンクにてSarashina LLMの事前学習・推論最適化を共同リード。現在はNVIDIA Research（DLER）のリサーチサイエンティストとして、効率的な知能の研究に従事。トップ国際会議にて論文発表。NSF大学院研究フェロー。

学歴

ジョージア工科大学 — **アトランタ, GA**
コンピュータサイエンス修士課程（人工知能専攻） — *2027*年春修了予定
NSF大学院研究フェロー。

サウスカロライナ大学オナーズカレッジ — **コロンビア, SC**
コンピュータサイエンス学士・修士一貫課程 — *2021*年*1*月 – *2024*年*8*月
2023年度 優秀卒業生（Outstanding Senior）。

査読付き論文

[1] Y. Fu, **L. Whalen**, A. Garg, C. Wu, M. Khadkevich, N. Oswald, E. Xie, D. Egert, S. Turuvekere Sreenivas, S. Diao, C. Yu, Y. Yu, W. Chen, S. Norouzi, S. Lan, L. Zhu, J. Wang, J. Jiang, M. Mardani, M. Maghoumi, S. Han, A. Jukić, N. Tajbakhsh, J. Kautz, P. Molchanov. "Nemotron-Labs-Diffusion: A Tri-Mode Language Model Unifying Autoregressive, Diffusion, and Self-Speculation Decoding." **EMNLP**, 2026. [NVIDIA]

[2] Y. Fu*, **L. Whalen***, Z. Ye, X. Dong, S. Diao, J. Liu, C. Wu, H. Zhang, E. Xie, S. Han, M. Khadkevich, J. Kautz, Y. (Celine) Lin, P. Molchanov. "Efficient-DLM: From Autoregressive to Diffusion Language Models, and Beyond in Speed." **ICML**, 2026. [NVIDIA]

[3] C. Shih, C. Li, C. Yu, H. Fang, S. Li, W. Hsin, **L. Whalen**, H. Suh, G. Eisenhauer, L. Liu, Y. (Celine) Lin. "NeRArch-Sim: A Unified Simulator for Benchmarking and DSE of Neural Rendering Accelerators." **ISCA**, 2026. [Georgia Tech]

[4] **L. Whalen***, Z. Du*, H. You*, C. Li, S. Li, Y. (Celine) Lin. "Early-Bird Diffusion: Investigating and Leveraging Timestep-Aware Early-Bird Tickets in Diffusion Models for Efficient Training." **CVPR**, 2025. [Georgia Tech]

[5] Z. Ye, Z. Wang, K. Xia, J. Hong, L. Li, **L. Whalen**, C. Wan, Y. Fu, Y. (Celine) Lin, S. Kundu. "LAMB: A Training-Free Method to Enhance the Long-Context Understanding of SSMs via Attention-Guided Token Filtering." **ACL**, 2025. [Georgia Tech]

[6] A. Murphy, **L. Whalen**, S. Dubinsky, M. Gavin, J. F. Bailyn, J. Ginn. "On 'historical unity' of Russian and Ukrainian: A linguistic perspective on language conflict and change." **LSA**, 2023年4月. [University of South Carolina]

* 共同筆頭著者（Equal contribution）

プレプリント・技術報告

[1] **L. Whalen**, Y. Ito, R. Sakamoto. "KBBQ: A Predictive Noise Law and the Limits of Spectrum Flattening in FP4 Quantization." Technical Report, 2026. [SB Intuitions]

[2] **L. Whalen**, Y. Ito, R. Sakamoto. "Teaching Diffusion to Speculate Left-to-Right." Technical Report, 2026. Under review at TMLR. [SB Intuitions]

特許

[1] **L. Whalen**, Y. Ito, R. Sakamoto. 「拡散ベースの投機的ドラフトモデルにおける受理長改善アルゴリズム」日本国特許（出願済み）, 2026. [SB Intuitions]

[2] Y. Fu, **L. Whalen**, X. Dong, S. Diao, C. Wu, E. Xie, S. Han, J. Kautz, Y. (Celine) Lin, P. Molchanov. "Training Framework for Converting Autoregressive Language Models into Faster Diffusion Language Models." 米国特許（出願済み）, 2026. [NVIDIA]

研究経歴

NVIDIA Research – DLERチーム **サンタクララ, CA**
Research Scientist *2026年11月 –*

- 効率的な知能の研究に従事。

ソフトバンク – SB Intuitions **東京**
事前学習・推論最適化研究リード *2026年4月 – 2026年11月*

- 日本最大の大規模言語モデル「Sarashina」シリーズの事前学習・事後学習最適化研究を、ソフトバンクのSB Intuitions R&D部門にて共同リード。
- 最大数千億パラメータ規模のモデルを対象に、新規の量子化手法開発をリード。
- SB Intuitions初となる投機的デコーディング推論基盤をSarashinaファミリー向けに構築。学習時のドラフタ整合手法を提案し、位置一様なベースラインと比較して受理ドラフト長を21〜76%向上。
- 日本語での部門横断的な技術議論において中心的な技術的役割を担ったほか、国内外の主要テクノロジー企業および政府機関と協働し、GPUリソースの評価および長期的なコンピュート戦略を共同策定。

NVIDIA – DLERチーム **アトランタ, GA & サンタクララ, CA**
効率的深層学習インターン兼データフィルタリングチャレンジ・リード *2024年12月 – 2026年3月*
メンター：Pavlo Molchanov・Yonggan Fu（NVIDIA Research）。

- 自己回帰・拡散・自己投機の3モードを統合した言語モデルファミリー Nemotron-Labs-Diffusion（3B〜14B規模、EMNLP 2026採択）を共同開発。8Bモデルは同等精度でQwen3-8Bの6倍のトークンを1回の順伝播でデコードし（最大4倍のスループット）、Hugging Faceで公開、累計ダウンロード数は約100万。
- Efficient-DLM（ICML 2026）の共同筆頭著者。事前学習済み自己回帰モデルを拡散言語モデルへ変換し、8BモデルはDream 7B / Qwen3 4Bと比べて精度+5.4%/+2.7%、スループット4.5倍/2.7倍を達成（Hugging Faceでオープンウェイト公開）。成果はCEOジェンスン・フアン氏に直接報告。
- NVIDIA初の拡散言語モデルシリーズ向けの学習・評価・推論インフラの構築に携わり、ビジョン言語モデル・埋め込み・潜在推論に関する社内の5チーム以上の研究チームに採用。
- 30以上の大学・企業チームが参加するNVIDIAの2025 International Data Filtering Challenge for Training Edge Language Modelsを運営。

ジョージア工科大学 **アトランタ, GA**
大学院研究員 *2024年8月 – 2025年12月*

- 博士・修士課程の学生3名のチームをリードし、生成品質を維持しつつ拡散モデルの学習時間を2.9〜5.8倍（標準的なtrain-prune-finetuneと比較して最大10.3倍）短縮。CVPR 2025採択。
- 米国ARPA-H THORヘルスケアイニシアチブ（スタンフォード大学・ノースウェスタン大学・カーネギーメロン大学・MITと協働）のアルゴリズムリードとして、人体のエネルギーで駆動するがん検知センサー向けの省リソース機械学習を設計。センサーの劣化を70%以上低減し、寿命を数時間から数日へ延長。

受賞・表彰

- ソフトバンクグループ代表（2026年入社式） 2026年4月
- NSF大学院研究フェローシップ（150,000ドル相当） 2024年4月
- 東洋大学交換留学生代表 2023年7月
- サウスカロライナ大学 2023年度 優秀卒業生 2023年2月
- 米国務省 日本語クリティカル・ランゲージ・スカラー 2023年1月
- サウスカロライナ大学 トップスカラー（100,000ドル以上相当） 2020年8月

講演

- 「速く、小さく、軽く：LLM効率化のベストプラクティス」、ソフトバンク – SB Intuitions 2026年10月
- 「拡散言語モデル：基本から応用まで」、ソフトバンク – SB Intuitions 2026年7月

アドバイザリ

- 日米のAI・技術政策に関する非公式アドバイザーとして、在日米国大使館および日本政府関係者と協力。

語学力

英語（ネイティブ） · **日本語**（ネイティブレベル、日本語能力試験N1認定） · **中国語**（中級）